We create chemistry

Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 29.08.2023 Version: 13.0
Date de la version précédente: 02.05.2023 Version précédente: 12.0
Date / Première version: 06.06.2003
Produit: **Butadien**
(ID Nr. 30042222/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 12.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Butadien

dénomination chimique: 1,3-butadiène
Numéro INDEX: 601-013-00-X
Numéro CAS: 106-99-0

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produit chimique
Utilisation appropriée: produit chimique

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)

Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)
International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1	H220 Gaz extrêmement inflammable.
Press. Gas Gaz liquéfié	H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Muta. 1B	H340 Peut induire des anomalies génétiques.
Carc. 1A	H350 Peut provoquer le cancer.

D'après les informations détenues par BASF, la classification suivante va au delà de la classification figurant dans le règlement (CE) N°1272/2008, Annexe VI, tableau 3.1.

Flam. Gas 1A
Press. Gas Gaz liquéfié
Carc. 1A
Muta. 1B

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H350	Peut provoquer le cancer.
H340	Peut induire des anomalies génétiques.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P201	Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

Conseils de prudence (Intervention):

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Conseils de Prudence (Stockage):

P405 Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):

Réservé aux utilisateurs professionnels.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.
Voir rubrique 12 - Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable).

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

1,3-butadiène

Teneur (W/W): >= 99,5 %	Flam. Gas 1
Numéro CAS: 106-99-0	Press. Gas Gaz liquéfié
Numéro-CE: 203-450-8	Muta. 1B
Numéro INDEX: 601-013-00-X	Carc. 1A
	H280, H220, H350, H340
Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	

stabilisé avec:
4-tert-butylpyrocatéchol

	Skin Corr./Irrit. 1B
Numéro CAS: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
Numéro-CE: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2

H317, H314, H411

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Les secouristes doivent veiller à leur propre protection. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

Dangers: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11. (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
dioxyde de carbone, poudre d'extinction

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
mousse, eau pulvérisée, jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Conseil: Auto-polymérisation en cas de surchauffe dans un conteneur.

Conseil: Facilement inflammable. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Conseil: Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée.

Conseil: La combustion produit des fumées nocives et toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome. Équipement de protection spécial pour les pompiers

Autres informations:
Ne pas éteindre le feu sauf si sa source peut être coupée en toute sécurité. La substance/le produit forme avec l'air des mélanges inflammables. Le personnel non nécessaire doit être évacué du secteur. Lutter contre l'incendie à une distance maximale.

Arrêter les mesures d'extinction de l'incendie à l'environnement.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Arrêter ou empêcher la fuite. Réduire ou arrêter la libération de la substance/du produit dans des conditions sûres.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Tenir les personnes à l'écart et ne pas rester sous le vent.

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Assurer une ventilation adéquate.

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Transvaser et manipuler le produit uniquement en circuit fermé. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de données applicables disponibles.
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé.
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

Stabilité de stockage:
Le produit est stabilisé, respecter la durée maximale de stockage.

additifs:
4-tert-butylpyrocatéchol (Numéro CAS: 98-29-3)

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

106-99-0: 1,3-butadiène
VME 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Directive 2004/37/CE)
VME 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (VLEP-INRS (FR))
Juridiquement contraignant

PNEC

eau douce:
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

eau de mer:
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

libération sporadique:
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

sédiment (eau douce):
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

sédiment (eau de mer):
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

sol:
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

station d'épuration:
Pas de dérivé PNEC, la substance est un gaz

DNEL

travailleur:
Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 2,21 mg/m3, 1 ppm
La valeur correspond à une DMEL

consommateur:
Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 0,0664 mg/m3
La valeur correspond à une DMEL

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas de dégagement de gaz/de vapeurs. Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à gaz pour gaz/vapeurs organiques

(point d'ébullition <65 °C, p.ex. EN 14387 Typ AX) Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations élevées ou d'action prolongée: équipement respiratoire autonome

Protection des mains:
En cas de risque de gelure lors d'une fuite de gaz, porter des gants de protection contre le froid (EN 511).

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement

Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc chloroprène (CR) - 0,5 mm épaisseur de revêtement

Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Considérer les mesures de gestion des risques telles qu'elles sont exposées dans le scénario d'exposition.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Assurer une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation des vapeurs. Retirer les vêtements souillés et les jeter en prenant des précautions. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Des mesures de gestion de risques adaptées doivent être mises en place.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière: gazeux
Etat physique: gaz liquéfié sous pression
Couleur: incolore
Odeur: aromatique(s)
Seuil olfactif:
non déterminé
Point de fusion: -108,9 °C
(1.013 hPa)
Données bibliographiques.
Point d'ébullition: -4,41 °C
(1.013 hPa)
Données bibliographiques.
Inflammabilité: Extrêmement inflammable.
Limite inférieure d'explosivité: 2,0 %(V)
Données bibliographiques.
Limite supérieure d'explosivité: 12 %(V)
Données bibliographiques.
Point d'éclair: -76,1 °C (autre(s), autre(s))
Données bibliographiques.
Température d'auto-inflammation: 420 °C
Données bibliographiques.
Décomposition thermique: Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
Valeur du pH:
La substance ne se dissocie pas.
Viscosité, cinématique:
non applicable, le produit est un gaz
Viscosité dynamique: 0,149 mPa.s
(20 °C)
Thixotropie: non thixotrope
Solubilité dans l'eau: Données bibliographiques.
0,735 g/l
(20 °C)
Solubilité (qualitative) solvant(s): solvants organiques
soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow): 1,99
(25 °C; Valeur du pH: 7)
Pression de vapeur: 2.170 hPa
(16,85 °C)
Données bibliographiques.
2.550 hPa
(21,85 °C)
Données bibliographiques.
Densité relative: 0,0023 (calculé(e))
(15 °C)

Densité: 0,0023 g/cm3 (calculé(e))
(15 °C, 1.013 hPa)
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

densité de vapeur relative (air): 1,9322
Données bibliographiques., Plus lourd que l'air.

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Gaz sous pression

Température/pression critique: 152,0 °C
Données bibliographiques.

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

Radioactivité:
non radioactif pour le transport

pKA:	La substance ne se dissocie pas.	
Adsorption/eau - sol:	KOC: 39,6; Log KOC: 1,6	(calculé(e))
Tension superficielle:	Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.	
Masse molaire:	54,09 g/mol	
SAPT-Temperature:	50 °C réservoir isolé, 20 m3	
Vitesse d'évaporation:	La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.	

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
Avant livraison le produit est stabilisé pour éviter la polymérisation spontanée.

Peroxydes: Le produit/la substance a une tendance à la formation de peroxyde.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réaction violente par action d'agents oxydants.
Avant livraison le produit est stabilisé pour éviter la polymérisation spontanée.

10.4. Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter l'éclairage naturel direct. Le chauffage peut provoquer une montée en pression et l'éclatement possible du conteneur.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
oxydants puissants

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Données expérimentales/calculées:

(par voie orale):Etude non réalisable pour des raisons techniques.
CL50 rat (par inhalation): 285 mg/l 4 h
Un gaz a été testé.
(par voie cutanée):Etude non réalisable pour des raisons techniques.

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:

Le contact avec le liquide peut causer des gelures. A température et pression ambiantes, le produit est gazeux et explosible. La réalisation de tests pour ce paramètre n'est techniquement pas faisable et/ou ce paramètre ne correspond pas à un scenario d'exposition significatif.

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

: Etude non réalisable pour des raisons techniques.

Lésion oculaire grave/irritation

: Etude non réalisable pour des raisons techniques.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la peau. A température et pression ambiantes, le produit est gazeux et explosible. La réalisation de tests pour ce paramètre n'est techniquement pas faisable et/ou ce paramètre ne correspond pas à un scenario d'exposition significatif.

Données expérimentales/calculées:

Etude non réalisable pour des raisons techniques.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

Peut entrainer des altérations génétiques.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
La substance a causé le cancer lors d'études sur animaux.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule exposition.

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

L'exposition répétée par inhalation à de fortes quantités de la substance peut causer des dommages spécifiques aux organes.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (calculé(e), autre(s))

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (calculé(e), autre(s))

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) 33 mg/l (taux de croissance), algues (calculé(e), autre(s))

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur poissons:
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
Pas de données disponibles.

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Difficilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
Pas de données disponibles.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Pas de données disponibles.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
Pas de données disponibles.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
En raison du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation notable dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance s'évapore rapidement de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Emballage non nettoyé:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIENE, STABILISE
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1
Groupe d'emballage:	Pas applicable

Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Code de restriction en tunnel: B/D

RID

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIENE, STABILISE
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1, 13
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Etiquette de manutention: 13

Transport fluvial intérieur

ADN

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIENE, STABILISE
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	non
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIÈNES (BUTADIÈNE-1,3), STABILISÉ
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1, INST, CMR
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	non
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	G
Conception de la citerne à cargaison:	1

Type de citerne à cargaison:	1

Transport maritime		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIENE, STABILISE	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	non Polluant marin: NON	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	EmS: F-D; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Transport aérien		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Nom d'expédition des Nations unies:	BUTADIENE, STABILISE	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Classe(s) de danger pour le transport:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu	Special precautions for user:	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
règlement:	IGC-Code	Regulation:	IGC-Code
Nom du produit:	butadiène	Product name:	butadiene
Type de navire:	2G/2GP	Ship Type:	2G/2GP

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Entrée dans la liste dans la règlementation: P2
Listée dans la réglementation ci-dessus: Gaz inflammables liquéfiés, catégorie 1 ou 2 (y compris LPG) et gaz naturel

Rubrique(s) de la nomenclature ICPE (France): 4718
Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 65, 99

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Gaz liquéfié

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

Flam. Gas	Gaz inflammables
Press. Gas	Gaz sous pression
Muta.	Mutagénécité sur les cellules germinales
Carc.	Cancérogénicité
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H350	Peut provoquer le cancer.
H340	Peut induire des anomalies génétiques.

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition.

Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Production de la substance
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulation
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Utilisation en tant que réactif de laboratoire
IS; ERC4; PROC15

4. Production de polymères
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

5. Utilisation en tant que carburant
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

6. Transformation des polymères
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

7. Utilisation d'une substance comme intermédiaire
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

8. Utilisation dans la production et la transformation du caoutchouc
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

9. Transformation des polymères, (Utilisation dans des installations professionnelles)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

****

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de la substance
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC1: Fabrication de la substance Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus

couvertes	fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et	

maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes.

	Exposition générale (système clos) Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %

Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire	Efficacité: 90 %

adéquate.	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent	

avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des connexions sèches pour le transfert de matériel	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations

	spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des connexions sèches pour le transfert de matériel	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées.	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage).

	Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés	

selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1269 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,509902
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) avec collecte des échantillons Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées.	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de

	confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) avec collecte des échantillons Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) avec collecte des échantillons Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	

Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les	

éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation	Efficacité: 70 %

générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Conseils de bonne pratique additionnels
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Procédés par lots à températures élevées Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une	

protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0284 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,917824
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Procédés par lots à températures élevées Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0284 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,917824
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :,	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une	

ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1832 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,535397
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance	
Prévoir une ventilation d'extraction aux points d'émissions (LEV : Local Extraction Ventilation).	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1832 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,535397
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit (manuel) Transférer ou remplir à partir de petits récipients Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit (manuel) Transférer ou remplir à partir de petits récipients Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux	Efficacité: 90 %

ouvertures	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent	

avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 95 %

Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les	

contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 95 %

Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Remplissage de fûts et de petits emballages Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Remplissage de fûts et de petits emballages Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 90 %
Transporter dans des conduites	Efficacité: 70 %

fermées	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent	

avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant	

interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de

couvertes	petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les	

contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	

Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :,	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1269 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,509902
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que réactif de laboratoire
IS; ERC4; PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC4: Utilisation d'auxiliaires technologiques non réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou à l'article). Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Conditions opératoires

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire petite échelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1269 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,509902
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire petite échelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Production de polymères
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6c: Utilisation de monomères dans les processus de polymérisation sur un site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) procédé continue pas d'échantillonnage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des	

combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) procédé continue avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) procédé continue avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	

En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Additivation et stabilisation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	

En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Additivation et stabilisation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac procédé continue avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau	

et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac procédé continue avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Traitements finaux Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Traitements finaux Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	

Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,9466 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,428318
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,9466 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,428318
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et	

maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Polymérisation (vrac et par charge) Procédé par lots avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Production de pastilles Extrusion et production de mélanges maîtres. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Production de pastilles Extrusion et production de mélanges maîtres. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et	

maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 95 %
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés	

selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Production et contrôle de pastiles (systèmes ouverts) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau	

et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Production et contrôle de pastiles (systèmes ouverts) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	268333,1875 Pa

pendant l'utilisation	
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être	

soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit transport avec collecte des échantillons Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa

Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Production de pastilles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être	

soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Production de pastilles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

5. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que carburant
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC7: Utilisation comme fluide fonctionnel sur un site industriel Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée

Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition

	contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes.

	Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les	

contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Procédé par lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés

	avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Procédé par lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent	

avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (systèmes ouverts) (système clos) Procédé par lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant	

interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4057 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,183565
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie

couvertes	chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (systèmes ouverts) (système clos) Procédé par lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4057 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,183565
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,367129
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition

	Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,367129
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Elimination des déchets (traitement/transfert) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et	

maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0284 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,917824
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Elimination des déchets (traitement/transfert) Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0284 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,917824
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :,	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8256 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,826041
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8256 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,826041
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8256 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,826041
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8256 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,826041

(RCR)	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC16: Utilisation de combustibles Exposition générale (systèmes ouverts) (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des	

combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,4733 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,214159
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Titre abrégé du scénario d'exposition

Transformation des polymères
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6d: Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation sur site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	

Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5634 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,254951
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau	

et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5634 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,254951
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3944 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,178466
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3944 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,178466
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés	

selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Prémix d'additifs. (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Prémix d'additifs. (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène

	Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage calandrage (y compris les mélangeurs Banbury) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage calandrage (y compris les mélangeurs Banbury) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	

Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6903 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,764853
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Transferts de cuve/lots Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des	

combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1832 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,535397
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Transfert en vrac Remplissage de petits emballages Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8932 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,856635
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Transfert en vrac Remplissage de petits emballages Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,8932 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,856635
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). pesée à échelle réduite Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). pesée à échelle réduite Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des	

combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Production d'articles par trempage et coulée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée

Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	

Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Production d'articles par trempage et coulée Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une	

protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Extrusion et production de mélanges maîtres. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	

Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	

Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Extrusion et production de mélanges maîtres. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une	

protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Moulage (d'articles) par injection Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	

Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	

Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Moulage (d'articles) par injection Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une	

protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation d'une substance comme intermédiaire
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6a: Utilisation d'intermédiaires Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des

	conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des	

équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Utilisation dans des

	procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement	

toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Exposition générale (système clos) Utilisation dans des procédés discontinus encapsulés Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant	

interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges

couvertes	(remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %

changement d'air par heure)	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Nettoyage Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire	Efficacité: 90 %

adéquate.	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent	

avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des connexions sèches pour le transfert de matériel	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations

	spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des connexions sèches pour le transfert de matériel	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées.	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage).

	Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Prélèvement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Échantillonner dans un système fermé ou dans un autre système minimisant l'exposition.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,3523 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,611882
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène

	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés	

selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants	

aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1269 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,509902
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans la production et la transformation du caoutchouc
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6d: Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation sur site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.

Conditions opératoires

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	

Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0158 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,007139
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert de matériel Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser	

l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0225 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,010198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue Avec une exposition contrôlée

	occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Pesage en cycle continue Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle

	contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert de matériel Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les	

contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert de matériel Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées.	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés

	présentant des conditions de confinement équivalentes. Prémix d'additifs. Procédé par lots (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Prémix d'additifs. Procédé par lots (système clos) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %

Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6761 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,305941
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur

Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage calandrage (y compris les mélangeurs Banbury) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles	

surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage calandrage (y compris les mélangeurs Banbury) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter	

l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Article formé par refroidissement Type d'utilisation:

	industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Article formé par refroidissement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon	

adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Vulcanisation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	

Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Vulcanisation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	

Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	

Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une	

fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une	

ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique

Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	

En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Transfert de matériel Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C

Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,367129

Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Transfert de matériel Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Transporter dans des conduites fermées	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter	

l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,8114 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,367129
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). pesée à échelle réduite Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6227 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,734259
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Conseils de bonne pratique additionnels
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). pesée à échelle réduite Unité dédiée à un produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des	

combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,6227 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,734259
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation pressage de caoutchouc non réticulé (non durci) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Conseils de bonne pratique additionnels
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation pressage de caoutchouc non réticulé (non durci) Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter	

l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0142 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,458912
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	

Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	

Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Activités de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau	

Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,1269 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,509902
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Titre abrégé du scénario d'exposition

Transformation des polymères, (Utilisation dans des installations professionnelles)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8a: Utilisation généralisée comme auxiliaire technologique non réactif (pas d'inclusion dans ou sur un produit, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2254 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,10198

Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la	

nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,2254 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,10198
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	

Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	

Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Transfert en vrac (système clos) Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 80 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une	

protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Conseils de bonne pratique additionnels
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Stockage Avec une exposition contrôlée occasionnelle Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Manipuler la substance dans un système fermé.	Efficacité: 80 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter	

l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Moulage (d'articles) par injection Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	

Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 95 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931

Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC6: Opérations de calandrage Moulage (d'articles) par injection Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures	Efficacité: 95 %
Manipuler la substance dans un système clos équipé avec un système de ventilation.	Efficacité: 80 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux	

ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Maintenance de l'équipement Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Porter une protection respiratoire adéquate.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou	

de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5776 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,713863
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Transfert de matériel Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	1,3-butadiène Teneur: >= 0 % - <= 1 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	268333,1875 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
S'assurer que les transferts de matières sont réalisés sous confinement ou avec un système de ventilation.	Efficacité: 90 %
Vider et rincer le système avant interruption ou maintenance Limiter l'accès aux personnes autorisées. Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition. Vérification et maintenance régulières des équipements et machines.	
Minimiser l'exposition à l'aide d'une fermeture partielle de l'opération ou de l'équipement et garantir une	

ventilation par aspiration aux ouvertures Elimination - ce matériau et son récipient doivent être soigneusement éliminés .	
En cas d'exposition potentielle :, Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques., Porter des combinaisons adéquates pour éviter l'exposition de la peau., Porter une protection respiratoire adéquate., Nettoyer immédiatement les éclaboussures., Prendre en compte la nécessité d'une surveillance de la santé basée sur les risques.	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Eliminer les contaminations dès qu'elles surviennent. Laver immédiatement toute contamination de la peau Former les employés de façon adéquate de façon à éviter/minimiser l'exposition.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,7888 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,356931
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils de bonne pratique additionnels	
Lorsque cela est possible, remplacer par un processus automatisé et/ou fermé.	
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****